

1. 基本情報

分類	22	ツール			連番	011	設計番号	22-011		難易度	中級
作業名	全文検索システムの検討（対象：ローカル及びファイルサーバ上の文書・ファイル）									設計者	岡田 賢弥
										設計日	2026/4/3
効果	作業時間短縮		A	作業漏れ防止		B	品質向上	B	DX	S	その他（ ）

2. はじめに

2-1. 目的

本書は、社内ファイルサーバ向け全文検索システムについて、利用者から見た機能、画面、操作、表示内容、外部入出力を定義することを目的とする。

本書では、画面仕様、操作仕様、表示仕様、設定仕様、ログ出力仕様等の外部仕様を対象とし、内部実装の詳細は対象外とする。

ただし、利用者に影響する検索方式および日本語解析方式に関する記述は、本書の対象に含む。

2-2. 適用範囲

本書は、Windows向けデスクトップアプリケーションとして提供する社内ファイルサーバ向け全文検索システムに適用する。

2-3. 関連資料

- 要件定義書（22-011_要件定義_全文検索システム.xlsx）
- 別シート「メッセージ一覧」
- 別シート「画面設計」

2-4. 用語

本書で使用する主な用語を以下に示す。

・ 全文検索

文書の本文全体を対象として検索を行う方式。キーワード検索は、その代表的な利用形態の一つである。

・ インデックス

検索を高速に行うために、文書内容を解析してあらかじめ構築する検索用データ。

・ 差分更新

追加・更新・削除されたファイルのみを対象としてインデックスを更新すること。

・ 形態素解析

日本語文を意味のある単位に分割する処理。

・ トークン

形態素解析等により分割された検索処理上の単位。

2-5. 表記ルール

本書では、画面右側の表示エリア全体を **右メイン領域** と呼ぶ。

右メイン領域において、ファイル選択時に表示される内容を **プレビュー表示** と呼ぶ。

以後、画面上の位置を示す場合は「右メイン領域」、ファイル内容の表示機能を示す場合は「プレビュー表示」を用いる。

3. システム概要

3-1. 背景・目的

社内のファイルサーバには、大量の文書ファイル（Word、Excel、PowerPoint、PDF、テキスト、ソースファイル等）が格納されている。

本システムは、利用者がキーワード検索により目的のファイルを迅速に見つけられるようにすることを目的とする。

3-2. システムの位置づけ

本システムは、Windows向けデスクトップアプリケーションとして提供する。

利用者は、社内PCに本アプリケーションをインストールし、自身が設定した検索対象フォルダに対して全文検索を行う。
検索対象フォルダには、ローカルフォルダ、共有フォルダ、およびファイルサーバ上のフォルダを指定できる。

本システムは全文検索エンジンを用いて検索を実現し、日本語テキストの解析機能を用いて検索語および文書内容を処理する。
プレビュー表示は、ファイルから抽出したテキストを行単位で表示する方式とし、Office文書およびPDFについてもネイティブ表示は行わない。

3-3. システム構成

本システムは、以下の要素により構成される。

- ・ **利用者**
検索、設定、インデックス更新、検索結果参照、プレビュー表示の確認を行う。
- ・ **全文検索アプリケーション**
Windows上で動作するデスクトップアプリケーションであり、検索、設定、インデックス更新、プレビュー表示の機能を提供する。
- ・ **検索対象フォルダ**
本システムが全文検索の対象とするフォルダであり、ローカルフォルダ、共有フォルダ、ファイルサーバ上のフォルダを含む。
- ・ **日本語解析機能**
インデックス作成時および検索時に日本語テキストをトークン化するために使用する。

3-4. 動作権限

本システムは、起動しているOSユーザーの権限で動作する。
検索対象フォルダに対するアクセスは、起動しているOSユーザーの権限および各フォルダのアクセス権限設定に従って処理を行う。
当該ユーザーに参照権限のないファイルおよびフォルダについては処理対象としない。

4. 画面一覧

本システムで提供する画面は以下のとおりとする。

画面ID	画面名	概 要
SCR-1	メイン画面	検索、検索結果一覧、フォルダ内訳表示、プレビュー表示を行う主画面
SCR-2	設定モーダル	検索対象フォルダ、検索対象のファイル拡張子、インデックスの保存先、定期再構築間隔、表示テーマを設定する画面
SCR-3	インデックス更新ダイアログ	差分更新または全体を再構築の選択、およびインデックス更新の実行開始を行う画面

5. 画面遷移

- 1.アプリケーション起動後、メイン画面を表示する。
- 2.メイン画面の設定ボタン押下により、設定モーダルを表示する。
- 3.設定モーダルは、保存またはキャンセルにより閉じ、メイン画面へ戻る。
- 4.メイン画面の再構築ボタン押下により、インデックス更新ダイアログを表示する。
- 5.インデックス更新ダイアログでは、差分更新または全体を再構築を選択し、実行する。
- 6.実行後はインデックス更新ダイアログを閉じ、メイン画面のフッターに進捗状況を表示する。
- 7.更新完了またはキャンセル後は、メイン画面上で結果を確認する。

6. 画面別外部仕様

6-1. メイン画面（SCR-1）

6-1-1. 画面概要

メイン画面は、本システムの主画面であり、以下の機能を提供する。

- ・ キーワードによる全文検索
- ・ 検索結果のツリー形式による一覧表示
- ・ フォルダ選択時のフォルダ内訳表示
- ・ ファイル選択時のプレビュー表示
- ・ ファイルおよびフォルダを開く操作
- ・ インデックスの最終更新日時、進捗状況、スキップ警告の表示

6-1-2. 画面構成

メイン画面は、ヘッダ、左サイドバー、右メイン領域、フッターで構成する。

・ ヘッダ

アプリタイトルおよび設定ボタンを表示する。

・ 左サイドバー

検索入力欄、検索結果件数、検索結果ツリー、状態表示、フッター領域を表示する。

左サイドバーの幅は、利用者がリサイズできるものとする。

・ 右メイン領域

フォルダ選択時は当該フォルダ内のファイル一覧、ファイル選択時はプレビュー表示、未選択時は空状態メッセージを表示する。

・ フッター

インデックス最終更新日時、再構築ボタン、インデックス更新中の進捗状況、スキップ警告を表示する。

6-1-3. 入力および操作

利用者は検索クエリを入力し、Enter キー押下により全文検索を実行する。

入力変更時の自動検索は行わない。

キー操作は以下のとおりとする。

- ・ Enter：検索クエリ入力欄にフォーカスがある場合に検索を実行する。

検索結果ツリーでは、フォルダまたはファイルを選択できるものとする。

プレビュー表示には、選択中ファイルに対する「開く」および「フォルダ」の操作を設ける。

6-1-4. 検索結果表示

検索結果は、検索対象フォルダを起点としてフォルダ別にグルーピングし、ツリー形式で表示する。

検索状態に応じて、検索キーワード未入力、検索中、結果なし等のメッセージを表示する。

詳細は別シート「メッセージ一覧」を参照する。

6-1-5. フォルダ選択時の表示

検索結果ツリーでフォルダノードを選択した場合、右メイン領域には当該フォルダ内のファイル一覧を表形式で表示する。

表示項目は、ファイル名、更新日、種類、サイズを基本とする。

利用者は、ファイル一覧に対してソートおよび種類フィルターを行うことができる。

6-1-6. ファイル選択時の表示

検索結果ツリーでファイルノードを選択した場合、右メイン領域には当該ファイルのプレビュー表示を行う。

プレビュー表示は、抽出したテキストを行単位で表示する方式とし、Word、Excel、PowerPoint、PDFについても同様とする。

なお、Office文書およびPDFのネイティブ表示は行わない。

ファイル選択変更時は、連続選択による無駄な再読込を抑制するため、短い待機時間を設けた後にプレビュー表示を行う。

6-1-7. プレビュー表示

プレビュー表示は、抽出したテキストの行一覧として表示する。

検索クエリが存在する場合は、一致箇所をハイライト表示する。

プレビュー表示には、以下の操作を設ける。

- ・ **開く**：選択中のファイルを関連付けアプリケーションで開く。
- ・ **フォルダ**：選択中のファイルが存在するフォルダをエクスプローラーで開く。

6-1-8. フッター表示

フッターには、インデックス最終更新日時および再構築ボタンを表示する。

インデックス更新実行中は、処理済みファイル数、総ファイル数、現在処理中のファイル、スキップ数を表示する。

また、更新中はキャンセルボタンを表示し、利用者が更新処理を中止できるものとする。

インデックス更新完了後、スキップされたファイルが存在する場合は、件数を警告表示する。

当該表示をクリックした場合は、skipped_files.log を既定のアプリケーションで開き、詳細を確認できるものとする。

6-2. 設定モジュール (SCR-2)

6-2-1. 画面概要

設定モジュールは、利用者が本システムの各種設定を行うための画面である。

モーダル形式で表示し、背面クリックでは閉じない。

閉じるボタンまたはキャンセルボタン押下時は、未保存の変更を破棄して閉じる。

6-2-2. 設定項目

設定モジュールでは、以下の項目を設定する。

・ 表示テーマ

ダークモード、ライトモード、システムに従う、から選択する。

・ 検索対象フォルダ

複数登録できるものとする。

追加方法は、フォルダパスを入力して追加する方法、および参照ボタンからOSのフォルダ選択ダイアログで選択して追加する方法とする。

登録済みの検索対象フォルダは削除できるものとする。

・ 検索対象のファイル拡張子

個別に追加および削除できるものとする。

未設定の場合は、システムが対応する全拡張子を使用する。

・ インデックスの保存先

ローカルフォルダパスとして指定できるものとする。

保存先変更後は再構築が必要となる旨を表示する。

・ 定期再構築間隔

無効、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間、1週間、から選択する。

・ インデックス情報

インデックス最終更新日時を表示する。

また、「フォルダを開く」ボタンにより、インデックスの保存先フォルダを開くことができるものとする。

6-2-3. 入力チェック

設定保存時には、以下の入力チェックを行う。

- ・ 検索対象フォルダが1件以上登録されていること
- ・ 検索対象フォルダに重複がないこと
- ・ 追加対象の検索対象フォルダが存在すること
- ・ 検索対象のファイル拡張子の形式が妥当であること

- ・ インデックスの保存先が指定されていること
- ・ 定期再構築間隔として有効な選択値が指定されていること

入力不備がある場合は、利用者向けメッセージを表示し、保存を行わない。

詳細は別シート「メッセージ一覧」を参照する。

6-2-4. 保存動作

保存ボタン押下時に設定を永続化し、設定モーダルを閉じる。

キャンセルまたは閉じるボタン押下時は、変更内容を保存しない。

設定保存後の反映は、以下のとおりとする。

- ・ **表示テーマ**：保存後の画面表示へ反映する。
- ・ **検索対象フォルダ、検索対象のファイル拡張子、インデックスの保存先**：次回インデックス更新時に反映する。
- ・ **インデックスの保存先を変更した場合**：再構築が必要であることを利用者へ案内する。

6-3. インデックス更新ダイアログ (SCR-3)

6-3-1. 画面概要

インデックス更新ダイアログは、インデックスの更新方式の選択および進捗状況の表示を行う画面である。

6-3-2. 更新方式

利用者は、以下のいずれかを選択できるものとする。

- ・ 差分更新
- ・ 全体を再構築

あわせて、以下の操作を設ける。

- ・ 実行
- ・ キャンセル

6-3-3. 実行後の動作

実行ボタン押下時は、選択された更新方式に従ってインデックス更新を開始する。

更新開始後は当該ダイアログを閉じ、進捗状況はメイン画面のフッターに表示する。

キャンセルボタン押下時は、更新を開始せずにダイアログを閉じる。

7. 機能別外部仕様

7-1. 設定機能

利用者は、設定モーダルにおいて、検索対象フォルダ、検索対象のファイル拡張子、インデックスの保存先、定期再構築間隔、表示テーマを設定できるものとする。

- ・ 検索対象のフォルダを複数登録できること
- ・ 検索対象のファイル拡張子を任意で指定できること
- ・ インデックスの保存先を任意の場所に指定できること
- ・ インデックスの定期再構築間隔（分）を設定できること（定期再構築を行わない設定にも対応すること）
- ・ 表示テーマ（ダークモード、ライトモード、システムに従う）を設定できること

7-2. インデックス機能

本システムは、検索対象フォルダ配下のファイルを走査し、抽出したテキストをもとにインデックスを構築する。

インデックス更新方式として、差分更新および全体を再構築を提供する。

- ・ インデックスを再構築できること
- ・ インデックスを差分更新できること（追加・更新・削除を検知し反映すること）
- ・ インデックス構築時に進捗状況を表示すること（総ファイル数、現在処理中のファイル、スキップ数など）

- ・ 抽出エラー等が発生したファイルはスキップし、処理を中断せず次のファイルへ継続できること
- ・ スキップされたファイルが後から特定できるよう、ログファイル（skipped_files.log）に出力できること
- ・ 抽出テキストが50万文字を超えるファイルは、50万文字で打ち切った状態でインデックスに格納すること
- ・ 日本語形態素解析により、日本語テキストをトークン化してインデックスへ格納すること
- ・ PDFやOfficeファイルであっても、テキストファイルと同様に、抽出したテキストを検索およびプレビュー表示の対象とすること
- ・ 50MBを超えるファイルは本文抽出を行わず、インデックスにも登録しないこと

7-3. 検索機能

利用者は、キーワードにより全文検索できるものとする。

検索対象は、インデックスに登録済みのファイルとする。

- ・ キーワードで全文検索できること
- ・ 検索キーワードを日本語形態素解析でトークン化してから検索できること
- ・ 検索結果をツリー形式で一覧表示すること
- ・ 検索結果からフォルダを選択した場合、右メイン領域にフォルダ内訳を表示すること
- ・ 検索結果から末端のファイルを選択した場合、右メイン領域に当該ファイルのプレビュー表示を行うこと
- ・ インデックス更新中は検索入力欄を無効化し、再構築中は検索できない旨を表示すること

7-4. プレビュー機能

本システムは、検索結果から選択したファイルの内容を、抽出したテキストを用いてプレビュー表示する。

- ・ テキストやソースファイルを、その内容でプレビュー表示できること
- ・ Word / Excel / PowerPoint / PDFは、抽出したテキストを行単位でプレビュー表示すること
- ・ 検索キーワードに一致する箇所がプレビュー表示内でハイライトされること
- ・ ファイル選択変更時は、連続選択による無駄な再読込を抑制するため、短い待機時間を設けた後にプレビュー表示を行うこと
- ・ プレビュー表示から、ファイルおよびフォルダを直接開くことができること

8. 対応ファイル形式

本システムで対応するファイル形式は、以下を基本とする。

種 別	拡張子
Office	.docx .xlsx .pptx
PDF	.pdf
テキスト	.txt .csv .log .md
ソースファイル等	.cs .js .ts .py .java .html その他テキスト系拡張子

9. 外部入出力設計

9-1. 設定データ

設定データは、利用者ごとのローカル領域に保存する。

主な保持項目は以下のとおりとする。

- ・ 検索対象フォルダ
- ・ 検索対象のファイル拡張子
- ・ インデックスの保存先
- ・ 定期再構築間隔（分）
- ・ 表示テーマ（ダークモード、ライトモード、システムに従う）
- ・ インデックス最終更新日時

9-2. 検索の入出力

入力は、検索クエリとする。

出力は、ファイル名、ファイルパス、フォルダパス、サイズ、最終更新日時、種類等とし、表示上はフォルダごとにグルーピン

グしたツリー形式で扱う。

9-3. プレビューの入出力

入力は、ファイルパスおよび検索クエリ（ハイライト用、省略可）とする。

出力は、行単位のテキスト、行数、ハイライト有無等とし、OfficeファイルおよびPDFについても同様にテキスト行情報として扱う。

9-4. インデックス

インデックスは、設定画面で指定したフォルダに保存する。

指定フォルダ内のファイルを走査し、抽出したテキストをインデックスに登録する。

再構築では既存インデックスを削除のうえ全件追加し、差分更新では追加・更新・削除のみを反映する。

スキップされたファイルは、インデックスの保存先フォルダ内の `skipped_files.log` に出力する。

10. メッセージ・表示仕様

10-1. メッセージの分類

本システムで表示するメッセージは、以下の3種類に分類する。

1. エラー (E-01~06)

操作の失敗や処理継続ができない事象を示すメッセージ

2. 警告 (W-01~06)

処理継続は可能であるが、利用者への注意喚起が必要な事象を示すメッセージ

3. 情報 (I-01~65)

通常の案内、進捗状況、空状態、補助説明を示すメッセージ

10-2. 主な表示タイミング

主な表示タイミングは以下のとおりとする。

- ・ 検索キーワード未入力時
- ・ 検索実行前
- ・ 検索中
- ・ 検索結果0件時
- ・ インデックス更新中
- ・ インデックス更新完了時
- ・ スキップファイルが存在する場合
- ・ 設定入力に不備がある場合
- ・ プレビュー表示に失敗した場合

10-3. 詳細

メッセージの詳細は、別シート「メッセージ一覧」を参照すること。

11. セキュリティおよびアクセス制御

本システムは、起動しているOSユーザーの権限で動作し、ファイルサーバ上のアクセス権限設定を優先して処理を行う。

当該ユーザーに参照権限のないファイルおよびフォルダについては処理対象としない。

権限不足等により取得できないファイルが存在する場合でも、当該ファイルのみをスキップし、インデックス作成処理全体が停止することなく継続するものとする。

12. 性能および安定性に関する外部仕様

12-1. 検索応答性

検索はインデックスに対して実行し、検索結果を効率的に表示できるようにする。

検索結果は、フォルダごとのツリー形式で表示し、目的のファイルへ到達しやすい構成とする。

12-2. プレビュー応答性

プレビュー表示は、ファイル選択変更のたびに再取得を行うが、不要な再読込を抑制するための待機時間を設ける。

12-3. 安定性

インデックス更新中に抽出エラーや権限不足が発生した場合でも、当該ファイルのみをスキップして処理を継続する。

また、50MBを超えるファイルは本文抽出を行わずスキップすることにより、大容量ファイルによる性能劣化や異常終了のリスクを低減する。

13. 運用上の前提

- ・ 検索結果の鮮度は、インデックス更新状態に依存する。
- ・ 検索対象フォルダやインデックスの保存先を変更した場合は、必要に応じて再構築を行う。
- ・ スキップされたファイルの詳細確認には `skipped_files.log` を用いる。
- ・ メッセージの詳細確認は別シート「メッセージ一覧」を参照する。
- ・ 画面項目およびモックアップの画面キャプチャは、別シート「画面設計」に記載する。

13. 補足事項

1. 本システムのプレビュー表示は、全文検索支援を目的とした簡易表示であり、原本レイアウトの再現を目的としない。
2. Word、Excel、PowerPoint、PDFについても、検索およびプレビュー表示は抽出テキストベースで行う。
3. パスコピー等の一部補助操作は、現行版では未実装とする。
4. 実装上の詳細は、本書の対象外とする。